

# Улучшение точности измерения расстояний в ближней Вселенной по флуктуациям поверхностной яркости галактик

И. А. Буканов

ФКИ МГУ

2026

# Задача работы

## Цель

Построить рабочий пайплайн измерения SBF по данным JWST/NIRCam F150W и получить эмпирическую калибровку расстояний.

- измерить  $\bar{m}_{150}$  для галактик программы JWST GO-3055;
- оценить бюджет ошибок по схеме, близкой к Jensen et al.;
- откалибровать  $\bar{M}_{150}$  через цвет  $F090W - F150W$ ;
- проверить расстояния относительно TRGB и HST/F160W SBF.

## Идея метода SBF

- Неразрешённая галактика не является идеально гладкой.
- Число ярких звёзд в пикселях флуктуирует.
- После вычитания гладкой модели остаётся статистический сигнал.
- Чем дальше галактика, тем слабее видимые флуктуации.

$$\bar{m} = \bar{M} + \mu$$

$$\mu = \bar{m}_{150} - \bar{M}_{150}(C)$$

$$C = F_{090W} - F_{150W}$$

### Ключевая точка

Мы измеряем видимую SBF-величину  $\bar{m}_{150}$ , а затем калибруем абсолютную величину  $\bar{M}_{150}$  по независимой TRGB-шкале.

## Данные

- JWST/NIRCam, программа GO-3055, публичные i2d-продукты MAST.
- Основной фильтр: F150W, в нём измеряется  $\bar{m}_{150}$ .
- Цвет:  $F090W - F150W$  в тех же областях галактики.
- Обработано 14 галактик; основная калибровочная выборка: 12 объектов.
- Литературные расстояния: TRGB-SBF Project IV.
- Внешнее SBF-сравнение: Jensen et al. 2015, HST/WFC3 F160W.

### Почему не Cepheid/SN Ia прямо в калибровке

Объекты выборки – в основном ранние галактики. Для них нет однородной прямой шкалы Cepheid/SN Ia, поэтому такая калибровка добавила бы неоднородную систематику. TRGB используется как единая независимая опорная шкала.

## Пайплайн обработки

- 1 вычитание фона и построение маски компактных источников;
- 2 построение гладкой изофотной модели галактики;
- 3 получение остаточного изображения;
- 4 измерение спектра мощности  $P(k)$  в кольцевых областях;
- 5 подгонка  $P(k) = P_0 E(k) + P_1$ ;
- 6 поправка за неразрешённые источники:  $P_{\text{fluc}} = P_0 - P_r$ ;
- 7 перевод  $P_{\text{fluc}}$  в  $\bar{m}_{150}$ .

### Контроль качества

Остатки и маски проверялись визуально; реальные проблемные флаги оставлены для NGC 4621 и NGC 4697.

## Как строилась модель галактики

- Сначала строилась первичная модель Серсика: она нужна для заполнения NaN и центральной области, а не как финальная SBF-модель.
- Основная гладкая модель строилась по эллиптическим изофотам с плавающим центром, эллиптичностью и позиционным углом.
- Изофоты считались настолько далеко, насколько они устойчиво сходились; дальше модель не принудительно обрезалась.
- Это важно: граница между “изофотной” и “достроенной” частью не должна проявляться в остатках.

### Что контролировалось глазами

Проверялись модель, остаток `image-model` и финальный `residual` в SBF-области. Явные скачки модели или недовычитанные крупномасштабные структуры считались проблемой пайплайна.

## Как получался остаток для SBF

- ❶ из F150W-кадра вычиталась гладкая модель галактики;
- ❷ компактные источники маскировались до и после построения остатка;
- ❸ дополнительно вырезались положительные компактные residual-объекты: шаровые скопления, фоновые галактики, звёзды;
- ❹ измерение SBF велось в двух фиксированных кольцах:  $8.2\text{--}16.4''$  и  $16.4\text{--}32.8''$ .

### Почему это не “подгонка картинки под ответ”

Маска убирает компактные источники, но не SBF-сигнал: SBF – пространственно распределённая статистическая мощность, а не отдельные яркие пятна.

## Как фиттился спектр мощности $P(k)$

$$P(k) = P_0 E(k) + P_1$$

- $P(k)$  – спектр мощности остаточного изображения;
- $E(k)$  – ожидаемая форма SBF-сигнала: PSF, свёрнутая с маской;
- $P_0$  – амплитуда SBF;
- $P_1$  – белый шум;
- рабочее окно:  $k = 0.01\text{--}0.25$  cycles/pixel.

Почему низкие и высокие частоты ограничены

Слишком малые  $k$  чувствительны к остаткам модели галактики, слишком большие  $k$  – к пиксельному шуму и деталям PSF. Окно выбрано после диагностики формы  $P(k)$ .

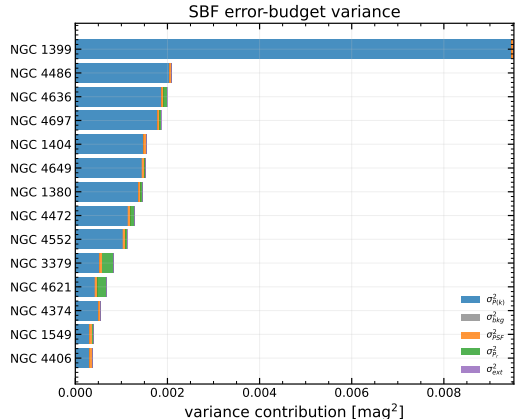
$$P_{\text{fluc}} = P_0 - P_r$$



## Бюджет ошибок $\bar{m}_{150}$

$$\sigma_{\bar{m}}^2 = \sigma_{P(k)}^2 + \sigma_{\text{bkg}}^2 + \sigma_{\text{PSF}}^2 + \sigma_{P_r}^2 + \sigma_{\text{ext}}^2$$

- главный вклад обычно даёт  $\sigma_{P(k)}$ ;
- PSF меньше по величине, но важен систематически;
- $P_r$  учитывает слабые шаровые скопления и фоновые галактики;
- $\sigma_{\text{int}}$  не входит сюда: это ширина калибровки расстояний.



## Калибровка $\bar{M}_{150}$

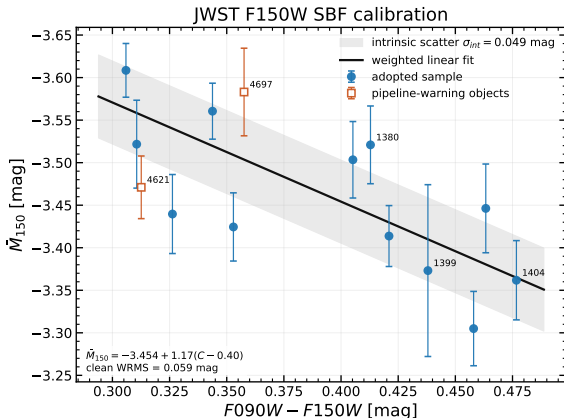
$$\bar{M}_{150} = \bar{m}_{150} - \mu_{\text{TRGB}}$$

$$\bar{M}_{150} = (-3.454 \pm 0.013) + (1.17 \pm 0.21)(C - 0.40)$$

- $C = F090W - F150W$ ;
- 0.40 mag – только центрирование;
- $\sigma_{\text{int}} = 0.049$  mag;
- WRMS линейной модели: 0.059 mag.

Почему точки не обязаны лежать на линии

Ошибки  $\bar{m}_{150}$ , TRGB, цветовые ошибки и реальные различия звёздных популяций дают внутренний разброс. Серая полоса показывает  $\sigma_{\text{int}}$ , а не ошибку среднего.



## Почему цвет важен

| Модель       | WRMS внутри выборки | WRMS leave-one-out |
|--------------|---------------------|--------------------|
| постоянная   | 0.091 mag           | 0.102 mag          |
| линейная     | 0.059 mag           | 0.073 mag          |
| квадратичная | 0.059 mag           | 0.084 mag          |

- Постоянная  $\bar{M}_{150}$  хуже описывает выборку.
- Линейная цветовая калибровка улучшает точность расстояний примерно с 4.7% до 3.4%.
- Квадратичная модель не даёт устойчивого выигрыша на 12 объектах.

## SBF-расстояния против TRGB

- TRGB используется как опорная независимая шкала.

- Среднее смещение:

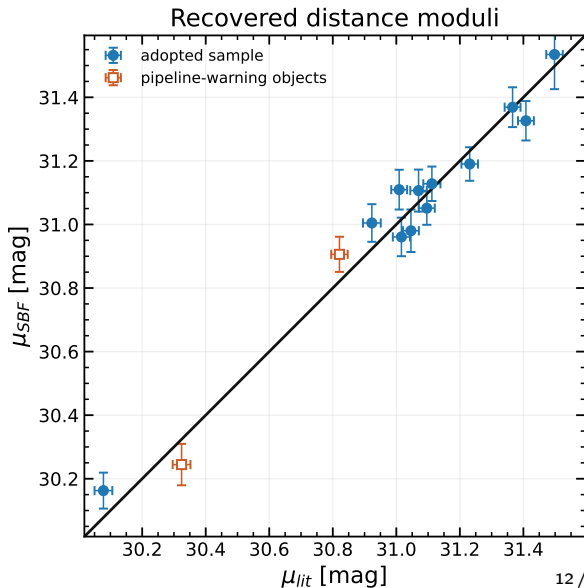
$$\langle \mu_{150} - \mu_{\text{TRGB}} \rangle = 0.003 \pm 0.019 \text{ mag}$$

- WRMS остатков: 0.061 mag.
- В расстояниях: средний сдвиг 0.15%, разброс 2.8%.

### NGC 1380

Точка ниже равенства:

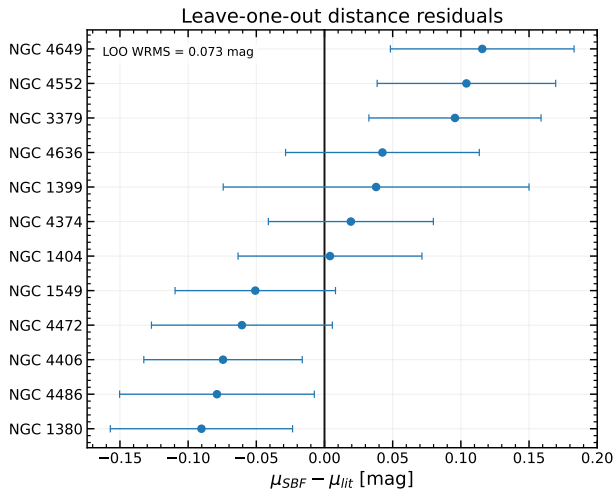
$\Delta\mu = -0.082 \pm 0.067 \text{ mag}$ , то есть  $\sim 1.2\sigma$ . Это заметный объект на графике, но не статистическая катастрофа и не основание исключать



## Проверка leave-one-out

- Для каждой галактики калибровка строится без неё.
- Затем расстояние восстанавливается как для новой галактики.
- WRMS остатков: 0.073 mag.
- Это соответствует примерно 3.4% по расстоянию.

$$\frac{\Delta D}{D} \simeq \frac{\ln 10}{5} \Delta \mu \simeq 0.46 \Delta \mu$$



## Сравнение с Jensen et al. 2015

- Сравниваются две SBF-реализации: JWST/F150W и HST/F160W.

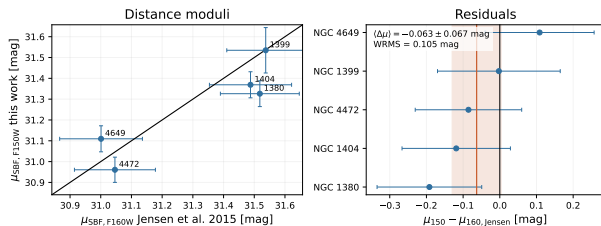
- Общих галактик: 5.

- Среднее смещение:

$$\langle \mu_{150} - \mu_{160} \rangle = -0.063 \pm 0.067 \text{ mag}$$

- Это примерно  $-2.9\%$  по расстоянию.

JWST F150W SBF versus HST F160W SBF



### Почему это допустимо

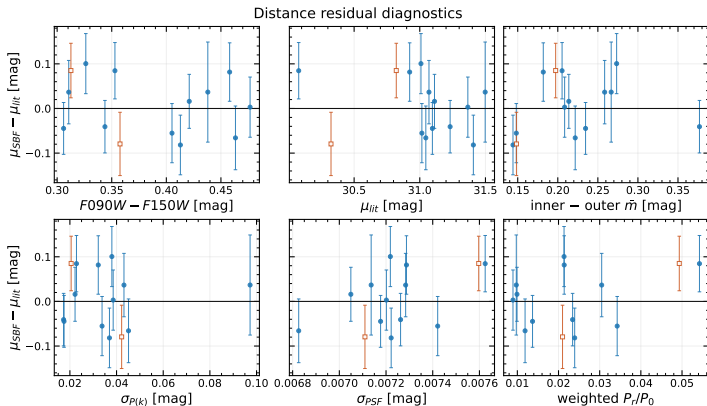
Сравниваются разные фильтры и разные шкалы: JWST/F150W+TRGB против HST/F160W, связанной со старой SBF/Cepheid-шкалой.

## Как интерпретировать расхождения

- С TRGB: средний сдвиг практически нулевой, WRMS 0.061 mag.
- С Jensen/F160W: наши расстояния немного короче,  $-0.063 \pm 0.067$  mag.
- Это согласуется с тем, что TRGB-основанная шкала Virgo/Fornax короче старой Cepheid/optical-SBF шкалы на 3–4%.
- NGC 1380:  $\Delta\mu_{150-\text{TRGB}} = -0.082$  mag, но это всего около  $1.2\sigma$ .
- NGC 1399: формально пайплайн прошёл, но ошибка  $\bar{m}_{150}$  велика: 0.098 mag; объект имеет малый вес.

# Диагностика систематик

- Проверены остатки против цвета, расстояния,  $\sigma_{P(k)}$ , PSF и  $P_r/P_0$ .
- На 12 объектах это не строгая статистика.
- Цель – увидеть явный провал пайплайна.
- Очевидного одного доминирующего тренда нет.



## NGC 1399

Пайплайн формально прошёл,  
но ошибка велика:

$\bar{m}_{150} = 28.125 \pm 0.098$  mag. Это  
центральная массивная



## Итоги

- Измерены  $\bar{m}_{150}$  для 14 галактик JWST GO-3055.
- Получена F150W SBF-калибровка по TRGB-шкале:

$$\bar{M}_{150} = (-3.454 \pm 0.013) + (1.17 \pm 0.21)(C - 0.40).$$

- Цвет уменьшает leave-one-out разброс с 0.102 до 0.073 mag.
- Относительно TRGB среднее смещение равно  $0.003 \pm 0.019$  mag.
- Относительно Jensen/F160W найдено смещение  $-0.063 \pm 0.067$  mag, согласованное по знаку и величине с известным отличием шкал.

## Вскрик: почему точки не лежат строго на прямой

- Чёрная линия на графике расстояний – не fit, а равенство  $\mu_{\text{SBF}} = \mu_{\text{TRGB}}$ .
- Идеального совпадения быть не должно: есть ошибка  $\bar{m}_{150}$ , ошибка TRGB,  $\sigma_{\text{int}}$  калибровки и реальные различия звёздных популяций.
- Наблюдаемый WRMS 0.061 mag соответствует всего 2.8% по расстоянию.
- Главный вывод: нет значимого среднего смещения,  $0.003 \pm 0.019$  mag.

## Backup: NGC 1380 и NGC 1399

### NGC 1380

$\mu_{150} - \mu_{\text{TRGB}} = -0.082 \text{ mag}$ ,  $\sigma = 0.067 \text{ mag}$ : это  $\sim 1.2\sigma$ , не катастрофа. В сравнении с Jensen/F160W объект тоже отличается, но в пределах объединённых ошибок.

### NGC 1399

Формально прошла, но имеет большую ошибку  $\bar{m}_{150} = 28.125 \pm 0.098 \text{ mag}$  и большой разброс между внутренней и внешней областями. Это центральная массивная галактика с более сложной крупномасштабной структурой, поэтому она получает малый вес.

## Backup: почему нет Cepheid/SN Ia

- Выборка состоит в основном из ранних галактик: это плохая среда для прямой цефеидной шкалы.
- Однородной SN Ia шкалы для всех этих же объектов нет.
- Смешивание разных внешних источников добавило бы систематику вместо проверки.
- Поэтому основная опора – TRGB из того же проекта, а внешняя SBF-проверка – Jensen/F160W.